



V06 : SYSTÈME NON STRICTEMENT HYPERBOLIQUE

Projet : LA dynamique des nuages de poussière sans
pression et des ondes delta

BRÉHIMA Samaké

Professeur : TRAN Quang-Huy

Table des matières

1	Introduction :	2
2	Le schéma de Godunov :	2
3	Construction de la solution exacte :	3
4	Test numerique :	5
5	Conclusion :	6

1 Introduction :

Dans ce projet on s'intéresse a l'équation suivante :

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \partial_x(\rho u) = 0 \\ \partial_t(\rho u) + \partial_x(\rho u^2) = 0 \end{cases}$$

où $\rho(x, t)$ est la densité et $u(x, t)$ la vitesse .

On transforme ce système en un système hyperbolique suivant :

$$\partial_t U + \partial_x F(U) = 0$$

$U = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \end{pmatrix}$ et $F(U) = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 \end{pmatrix}$ est la fonction flux

D'après l'article la condition initiale est definie par :

$$\rho(x, -1) = \begin{cases} 2 & \text{si } -2 < x < -1 \\ 1 & \text{si } 1 < x < 5 \\ 0 & \text{si } x < -2 \text{ ou } x > 5 \end{cases} \quad \text{et} \quad \rho u(x, -1) = \begin{cases} 1 & \text{si } -2 < x < -1 \\ -1 & \text{si } 1 < x < 5 \\ 0 & \text{si } x < -2 \text{ ou } x > 5 \end{cases}$$

Pour évité la division par 0 on choisit $\rho_0 = 10^{-20}$.

En se referent toujours sur l'article je me place sur $x \in [-3, 6]$, le pas d'espace choisit est donc $dx = (6 + 3)/N$ ou N le nombre de maille.

2 Le schéma de Godunov :

L'article nous fournit ce schéma qui est donné par :

$$Q_i^{n+1} = Q_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F_{i+\frac{1}{2}}^n - F_{i-\frac{1}{2}}^n)$$

si $u_{i-1} < 0 < u_i$ alors $F_{i+\frac{1}{2}} = 0$

Sinon , nous calculons $\hat{u}_{i-\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{\rho_{i-1}}u_{i-1} + \sqrt{\rho_i}u_i}{\sqrt{\rho_{i-1}} + \sqrt{\rho_i}}$ et

Et le flux est

$$F_{i+\frac{1}{2}} = \begin{cases} f(Q_{i-1}^n) & \text{si } \hat{u}_{i-\frac{1}{2}} > 0 \\ \frac{1}{2}(f(Q_{i-1}^n) + f(Q_i^n)) & \text{si } \hat{u}_{i-\frac{1}{2}} = 0 \\ f(Q_i^n) & \text{si } \hat{u}_{i-\frac{1}{2}} < 0 \end{cases}$$

3 Construction de la solution exacte :

Pour construire la solution exacte nous allons nous référer sur l'article de LEVEQUE : Dans cet article , il est clairement mentionné que :Deux nuages de poussière de longueurs 1 et 4 sont initialisés au temps $t = -1$ et entrent en collision au temps $t = 0$, comme le montre le plan $x - t$ dans la Fig. 2. Les Figures 3 et 4 montrent les résultats à une séquence de 8 instants. Notez que les deux nuages entrent en collision au temps $t = 0$, le nuage de gauche est entièrement accrété dans l'onde delta au temps $T \approx 1,21$ et le nuage de droite est entièrement accrété au temps $T2 \approx 4,25$. La ligne verticale épaisse dans les graphiques pour $t > 0$ indique la position réelle de l'onde delta, qui se propage à travers le temps.

Alors pour $t < 0$, nous avons $u_l = 1$ le nuage a gauche et $u_r = -1$ le nuage a droite , par

condition initiale on a :

$$\rho(x, t) = \begin{cases} 2 & \text{si } t - 1 < x < t \\ 1 & \text{si } -t < x < 4 - t \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{et} \quad \rho u(x, t) = \begin{cases} 2 & \text{si } t - 1 < x < t \\ -1 & \text{si } -t < x < 4 - t \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Maintenant le cas $t > 0$, pour cela nous allons utiliser les formules de la section2 de l'article.

$$\rho(x, t) = \rho_l + (\rho_r - \rho_l)H(x - X(t)) + D_1(t)\delta(x - X(t))$$

$$\rho u(x, t) = \rho_l u_l + (\rho_r u_r - \rho_l u_l)H(x - X(t)) + D_2(t)\delta(x - X(t))$$

$$\hat{u} = \frac{\sqrt{\rho_l}u_l + \sqrt{\rho_r}u_r}{\sqrt{\rho_l} + \sqrt{\rho_r}}$$

où $H(x)$ s'appelle la fonction de Heaviside et $\delta(x)$ le Dirac

$$D_1(t) = [\rho_l(u_l - \hat{u}) + \rho_r(\hat{u} - u_r)]t$$

$$D_2(t) = [\rho_l u_l(u_l - \hat{u}) + \rho_r u_r(\hat{u} - u_r)]t$$

Les particules de poussière seront comprimées dans un intervalle plus petit $-1 + u_l t < x < 1 + u_r t$

Dans la section3 nous avons

$$T = \frac{wl}{u_l - \hat{u}}$$

$w_l = 1$ la longueur du nuage et $\hat{u} = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$, donc $T = \frac{\sqrt{2}+1}{2} \approx 1.21$, $X(t) = \hat{u}t$

Cas $0 \leq t \leq T$, on a après un calcul facile :

$$\rho(x, t) = \begin{cases} 2 & \text{si } t - 1 < x < X(t) \\ 1 & \text{si } X(t) < x < 4 - t \\ 1 + [2(1 - \hat{u}) + (\hat{u} + 1)]t & \text{si } x = X(t) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\rho u(x, t) = \begin{cases} 2 & \text{si } t - 1 < x < X(t) \\ 1 & \text{si } X(t) < x < 4 - t \\ 1 + [2(1 - \hat{u}) - (\hat{u} + 1)]t & \text{si } x = X(t) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Dans la section 4 de l'article on a aussi

$$T = \frac{w_r^2 + 2w_l w_r R + w_l^2}{2w_l R(u_l - u_r)}$$

, $w_r = 4$ $R = \frac{\rho_l}{\rho_r}$, donc $T \approx 4.25$

$$X(t) = u_r t - w_l R + \sqrt{2w_l R(u_l - u_r)t + w_l^2(R^2 - R)}$$

avec

$$D_1(t) = w_l \rho_l + w_r \rho_r$$

$$D_2(t) = w_l \rho_l u_l + w_r \rho_r u_l$$

En plus on sait que

$$\begin{cases} X'(t) = \frac{D_2(t)}{D_1(t)} \\ X(T) = w_r + T u_r \end{cases}$$

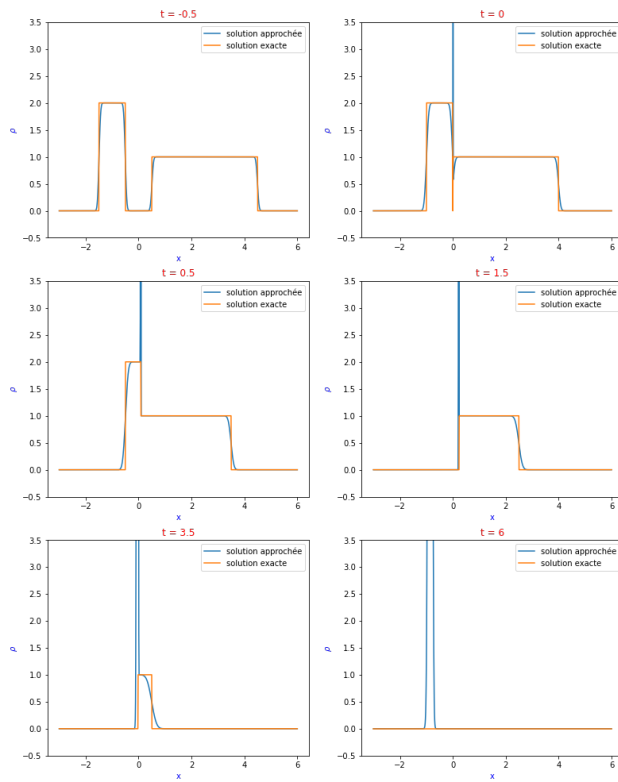
$T \approx 4.25$, donc on obtient $X(t) = -1/3t + 7/6$

Le dernier cas $t > 4.25$:

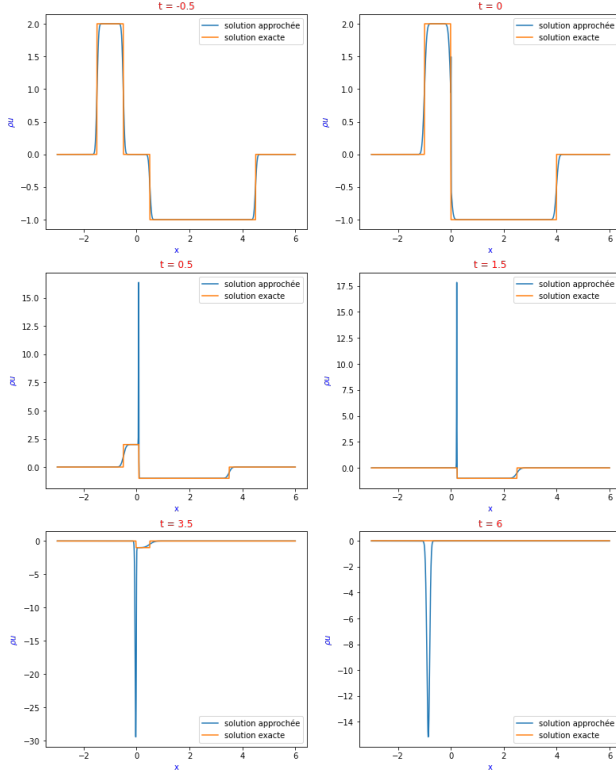
$$\rho(x, t) = \begin{cases} 8 & \text{si } x = X(t) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\rho u(x, t) = \begin{cases} -2 & \text{si } x = X(t) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

4 Test numérique :



Pour ρu



Une singularité de fonction delta. Les résultats numériques donnent une représentation étalée de cette onde, mais située dans la position correcte. Les figures ont toutes été tracées sur la même échelle verticale avec des valeurs de pointe de la densité calculée coupées près de la région des fonctions delta. Aux instants $t = 0.5, 1.0, 1.5$, seuls 2 valeurs de grille ne sont pas affichées et les valeurs de densité de pointe étaient d'environ 20.2, 44.0 et 58.2, respectivement. La masse totale est correcte dans chaque cas car la méthode est conservatrice (sauf pour les erreurs négligeables dues à la réinitialisation des densités négatives aux sous-coups). Au moment $t = 3.5$, la rarefaction-choc delta devient de plus en plus étalée du côté de la raréfaction. Cinq valeurs de grille ont été coupées dans la vue zoomée et le pic de densité est descendu à 51.6 à ce moment, même si la force de la véritable onde delta a augmenté. La masse totale est toujours correcte mais a été étalée sur plus de points de grille. Au moment $t = 6$, toute la masse est concentrée dans une double rarefaction delta qui a été étalée sur plus de points à la fois à gauche et à droite. En plus des points montrés dans la vue zoomée, 7 autres points de grille ont été coupés et la densité de pointe est de 29.8.

5 Conclusion :

Le choc delta qui se produit dans la solution de Riemann pour deux nuages de poussière en collision évolue en une rarefaction-choc delta lorsque l'un des nuages a été entièrement accrété, puis en une double rarefaction delta lorsque les deux nuages ont été entièrement accrétés. Une méthode numérique a été présentée et utilisée pour confirmer les expressions analytiques obtenues dans cet article et pour illustrer le potentiel de calcul de telles solutions

numériquement. La rarefaction-choc delta et la double rarefaction delta adjacentes aux états de vide peuvent être capturées avec cette méthode, bien que pas aussi nettement qu'un simple choc delta.